

Algoritmos e Programação de Computadores I

Vetores e Matrizes em C

Prof. Marcelo Farias



Centro Universitário
A teoria e a prática juntas

Objetivos da Aula

- Compreender vetores e matrizes em C.

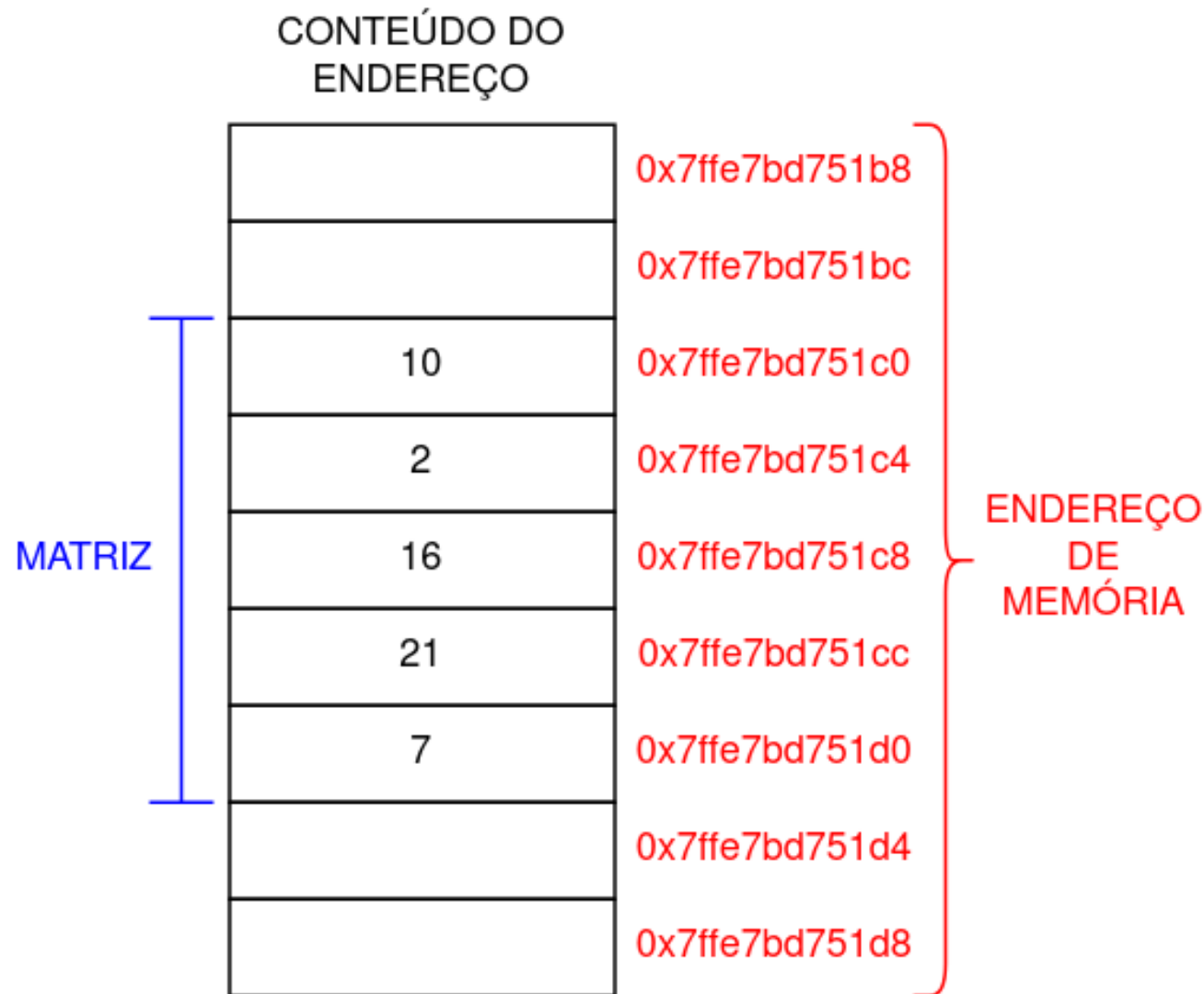
Declarar, inicializar e acessar elementos.

Percorrer coleções com laços.

Matrizes (ou *Arrays*)

- Coleção de valores do mesmo tipo que é referenciada por um nome comum.
- Ocupam posições contíguas na memória.
- Podem ter uma ou mais dimensões.

Alocando uma Matriz na Memória



Tipos de Matrizes

- Vetor (Unidimensional)
- Matriz Bidimensional
- Matriz Multidimensional

Vetor

- Possui uma única dimensão.
- Usada para representar uma lista sequencial.
- Forma de declarar:
<tipo> <nome_da_variável>[tamanho];

Representação do Vetor



Exemplo de Vetores

int num[10]; // vetor de 10 números inteiros

char nome[25]; // vetor de 25 caracteres

float notas[3]; // vetor de 3 números fracionários

Acessando um Vetor

- Cada elemento é acessado por um índice que indica a posição do elemento no vetor.
- Elementos são percorridos em um único laço.
- Uso do operador `[n]`, onde `n` é um valor entre 0 e tamanho - 1.

Obs.: C **não** tem verificação de limites do vetor.

Exemplo de Acesso a Vetores

// acesso a um elemento específico do vetor

```
float notas[3];  
notas[0] = 2.5f;  
notas[1] = 4.6f;  
notas[2] = 8.3f;
```

// acesso usando um laço para percorrer todos elementos do vetor

```
int num[10];  
for(int i=0; i < 10; i++) num[i] = i;
```

Inicializando um Vetor

- Vetores podem ser inicializados na declaração com uma lista de valores separados por vírgula entre { }.
- No caso de um vetor de caracteres, a lista pode ser uma string entre aspas duplas " ".

Obs.: a quantidade de valores **não** pode ultrapassar o tamanho do vetor.

Exemplo de Inicialização de Vetores

```
int num[10] = {1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55};
```

```
char nome[25] = "José"; // ou {'J', 'o', 's', 'e', '\0'}
```

```
float notas[3] = {2.5f, 4.6f, 8.3f};
```

```
notas = {0f, 0f, 0f}; // isso é uma atribuição que não é permitido em C
```

Matriz Bidimensional

- Possui duas dimensões.
- Usada para representar uma matriz linha-coluna.
- Forma de declarar:
<tipo> <nome_da_variável>[tamanho1][tamanho2];

Representação da Matriz Bidimensional

The diagram illustrates a 2D matrix with 3 rows and 6 columns. The columns are indexed 0 to 5, and the rows are indexed 0 to 2. The matrix contains numerical values. Brackets indicate the dimensions: 'Tamanho da Linha' for rows and 'Tamanho da Coluna' for columns. A bracket on the right side groups the values of the matrix.

		Tamanho da Coluna					
Índices		0	1	2	3	4	5
Tamanho da Linha	0	10	24	8	17	20	3
	1	1	9	7	23	5	6
	2	31	12	26	13	4	0

Valores

Exemplo de Matrizes Bidimensionais

`int num[10][10];` `// matriz 10x10 => 100 números inteiros`

`float notas[5][3];` `// matriz 5x3 => 15 números fracionários`

Acessando uma Matriz Bidimensional

- Cada elemento é acessado por dois índices, onde o primeiro indica a linha e o segundo, a coluna.
- Elementos são percorridos com até dois laços.

Exemplo de Acesso a Matriz Bidim.

// acesso um elemento específico da matriz bidimensional

```
float notas[5][3];  
notas[0][0] = 2.5f;  
notas[0][1] = 4.6f;  
notas[0][2] = 8.3f;
```

// acesso usando dois laços para percorrer todos elementos da matriz

```
int num[10][10];  
for(int i=0; i < 10; i++)  
    for(int j=0; j < 10; j++) num[i][j] = i + j;
```

Inicializando uma Matriz Bidimensional

- Semelhante a um vetor, onde o total de elementos é o produto das dimensões.
- Os valores de cada dimensão podem ser agrupados entre { }.

Ex. de Inicialização de Matrizes Bidim.

```
float notas1[3][4] = {  
    8.0f, 7.5f, 8.5f, 9.0f,  
    8.9f, 9.0f, 8.6f, 8.4f,  
    6.8f, 7.1f, 7.0f, 7.6f  
};
```

```
float notas2[4][3] = {  
    {8.0f, 7.5f, 8.5f},  
    {9.0f, 8.9f, 9.0f},  
    {8.6f, 8.4f, 6.8f},  
    {7.1f, 7.0f, 7.6f}  
};
```

Mapa da aula

Aula (teoria): Aula13 — Vetores e matrizes

Laboratório guiado: Pratica08

Atividade avaliativa: Atividade04 (vetores)

Sugestão de ritmo:

1) Conceitos nos slides 2) Prática no lab 3) Atividade sem 'receita'

Para estudar no livro

Livro-base: ANTONELLO, Ricardo. Linguagem C. 1. ed.

Leitura indicada: Cap. 8.1 e 8.2 (p. 96–101)

Exercícios do livro: Exercícios 8.4 (vetores/matrizes)

Revise o capítulo após a aula e antes da prática.

Desafio (8 min)

Leia 5 notas em um vetor, calcule a média e conte quantas estão acima da média.

Trabalhe em dupla (instrução por pares).

Ao final, uma dupla compartilha a solução com a turma.

Quiz rápido (3 perguntas)

- 1) Qual o índice do primeiro elemento?
- 2) C verifica limites do vetor automaticamente?
- 3) Como percorrer uma matriz 2D?

Respostas no quadro / Mentimeter / Kahoot.

Referências

SCHILDT, Herbert. C: Completo e Total. 3. ed. Pearson Makron Books, 1997.

ANTONELLO, Ricardo. Linguagem C. 1. ed. Livro Digital, 2020.

ASCENCIO, Ana Fernanda Gomes; CAMPOS, Edilene. Fundamentos da Programação de Computadores. 3. ed. Pearson, 2012.